นายปิยวัฒน์ เครือประเสริฐ 660612152

# CNN ตัดสินภาพจากรูปร่างและพื้นผิว

## 1. ข้อมูลชุดข้อมูล (Dataset Specification)

**ชุดข้อมูล:** STL-10 Dataset , BSD 3-Clause License

- **ลิงก์ดาวน์โหลด:** https://cs.stanford.edu/~acoates/stl10/
- **รายละเอียด:** ประกอบด้วยภาพสีขนาด 96 px X 96 px จำนวน 10 คลาส (เช่น airplane, bird, car, cat, deer, dog, frog, horse, ship, truck) โดยแบ่งเป็น Training set 5,000 ภาพ และ Test set 8,000 ภาพสำหรับการทดสอบ Shape and texture เบื้องต้น

## 2. โค้ดสำหรับรันบน Google Collab

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน

1. ส่วนของการ Define && Loading Dataset
2. ส่วนของการ Evaluation แสดงผลการ train และเซฟโมเดล
3. ส่วนของการนำโมเดลกลับมาทดสอบค่าการแสดงผลอีกรอบ

ส่วนที่สามารถปรับเปลี่ยน เพื่อทดสอบ ( ## Modifiable )
- ขนาดของกริดสลับภาพ grid size ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อดู accuracy

- เปลี่ยนจาก Sobel Filter ใน EdgeExtractTransform ไปใช้เทคนิคอื่น ปรับเส้นขอบ เบลอรายละเอียดตามเทคนิคนั้นๆ

- เปลี่ยนสถาปัตยกรรมจาก models.resnet18 เป็นโมเดลอื่น เช่น Vision Transformer (ViT), ConvNeXt:

- เพิ่ม Transformation ในช่วง Fine-tune เช่น ผสมภาพปกติเข้ากับภาพเบลอ หรือภาพ Random Color Jitter แบบเข้มข้น

## 3. สมมติฐาน ผลการทดลองและตารางสรุปประสิทธิภาพ

### ผลการวัดประสิทธิภาพความแม่นยำ (Top-1 Accuracy %)

การทดลองโดยใช้ Grid 4x4, EdgeExtractTransform, resNest18 Model, Non tranformation

แบ่ง Fine-tune เป็น 2 case ดังนี้

- 1 epoch

สมมติฐาน : จากการใช้ EdgeExtractTransfrom กับ resNest18 โมเดล CNN มาตรฐานที่ผ่านการ Pre-train จะมีความลำเอียงเข้าหา Local Texture (Texture Bias) มากกว่า Global Shape เมื่อนำภาพมาผ่านกระบวนการ Patch Shuffling ผลที่ได้จากการ pre-train จะมีความ ความแม่นยำในการจำแนกคลาสไว้ได้สูง ตรงกันข้าม เมื่อตัด Texture ออกและเหลือเพียงเส้นขอบโครงร่าง (Edge/Shape) ความแม่นยำของโมเดลจะตกลงอย่างมาก

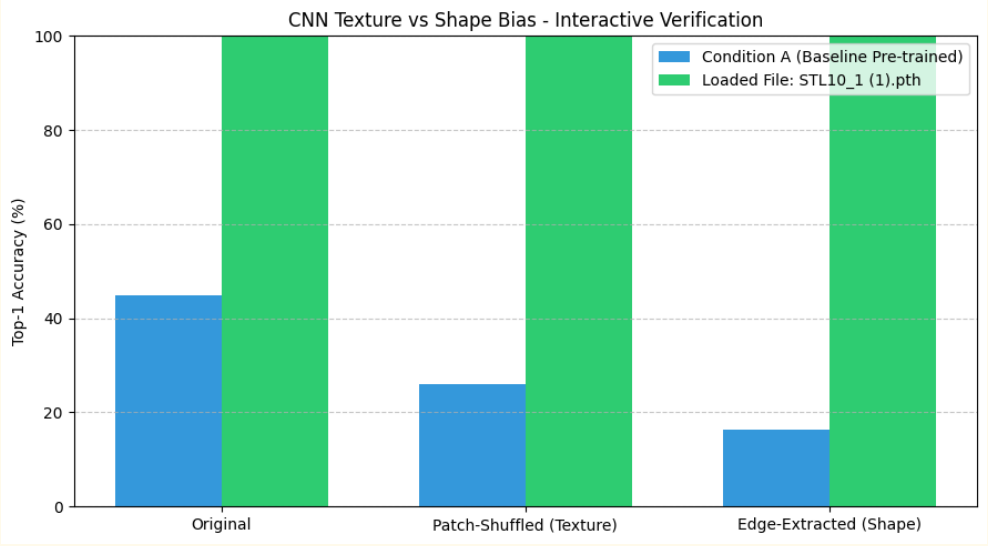
และในส่วนหลัง Fine-Tuned โมเดลที่รับ class มาจากโมเดล STL 10 ที่ผ่านการ train มาแล้วจะมีความแม่นยำมากกว่า pre-train อาจจะมากกว่า 90 แต่ต้องต่ำกว่า **98%**

ผลการทดลอง : loss ได้มาถึง 0.9044 แต่ accuracy ดัน 100

```
Condition A - Original Accuracy: 44.95%
Condition A - Patch-Shuffled (Texture Only) Accuracy: 25.90%
Condition A - Edge-Extracted (Shape Only) Accuracy: 16.41%

--- Training Condition B: Fine-tuning ResNet-18 ---
Epoch 1/5
 Loss: 0.9044

Condition B (Before Saving) - Original Accuracy: 100.00%
Condition B (Before Saving) - Patch-Shuffled Accuracy: 100.00%
Condition B (Before Saving) - Edge-Extracted Accuracy: 100.00%
```



- 4 epoch

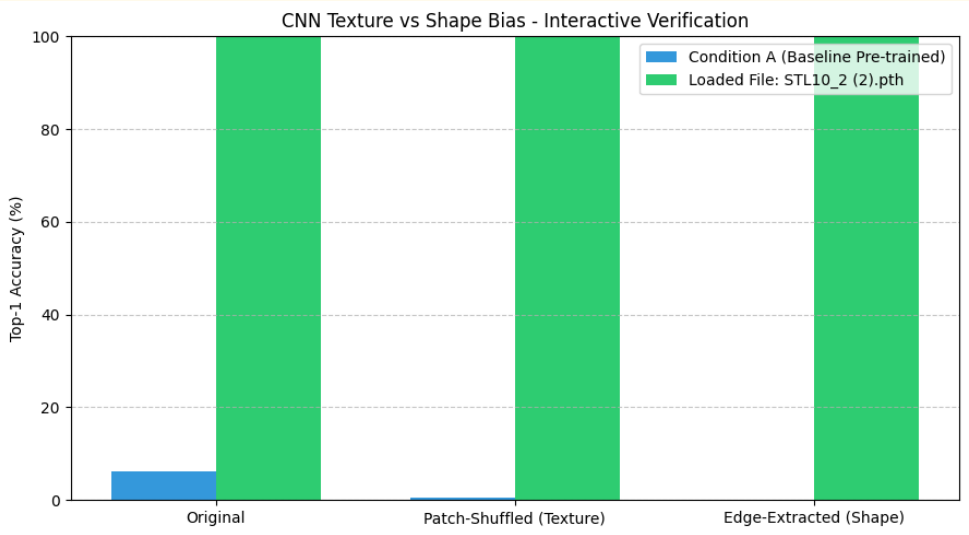
สมมติฐาน : จากการทดลองครั้งที่แล้ว หากเรา เพิ่ม epoch เพื่อการเทรน ตัวของโมเดลนั้นค่า loss จะค่อยๆ ลดลงแบบ ไม่ห่างไกลกันมาก จากการสอบถาม AI แสดงเห็นว่าทุกการเทรน โมเดลควรจะค่อยๆ เข้าใจว่าแต่ละ class แต่ละภาพต่างกันอย่างไร

ผลการทดลอง : หลังจากที่โมเดลไม่มั่นใจในรอบแรก รอบที่สองกลายเป็นมั่นใจสุดๆ

```
--- Evaluating Condition A: Pre-trained Baseline ResNet-18 ---
Condition A - Original Accuracy: 6.17%
Condition A - Patch-Shuffled (Texture Only) Accuracy: 0.49%
Condition A - Edge-Extracted (Shape Only) Accuracy: 0.01%

--- Training Condition B: Fine-tuning ResNet-18 ---
Epoch 1
 Loss: 0.6851
Epoch 2
 Loss: 0.0315
Epoch 3
 Loss: 0.0140
Epoch 4
 Loss: 0.0082
```

```
Condition B (Before Saving) - Original Accuracy: 100.00%
Condition B (Before Saving) - Patch-Shuffled Accuracy: 100.00%
Condition B (Before Saving) - Edge-Extracted Accuracy: 100.00%
```




Grid 8x8, EdgeExtractTransform, resNest18 Model, Non transformation

ใช้ Fine-tune เป็น 4 epoch

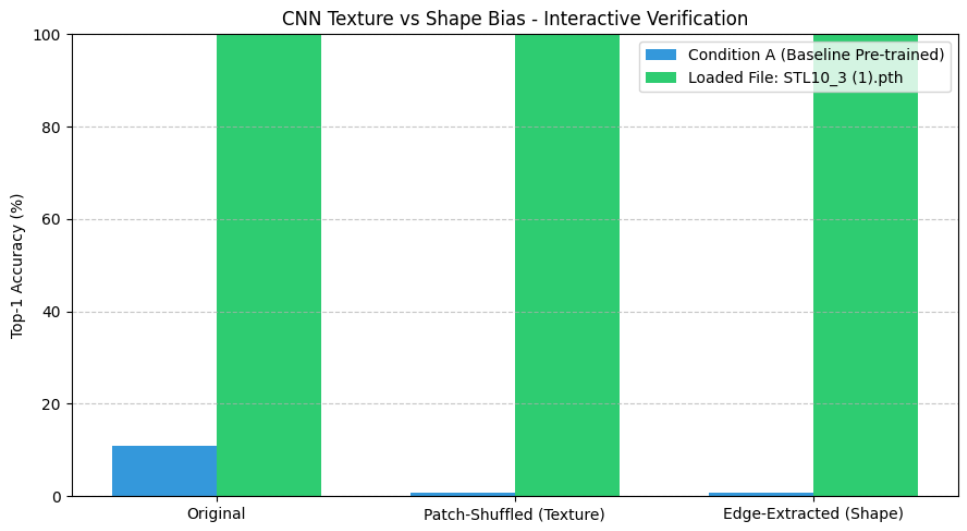
สมมติฐาน : ค่าความแม่นยำจะลดลงทั้งก่อนและหลังเทรน

ผลการทดลอง : จากการถาม AI เนื่องจาก Grid 8x8 ได้ทำลาย Global Shape และ Local Texture ทำให้ pre-train มีค่าที่ต่ำมาก แต่ยังไม่สามารถลดค่าจากโมเดลที่ถูกเทรนมาแล้วได้

```
--- Evaluating Condition A: Pre-trained Baseline ResNet-18 ---
Condition A - Original Accuracy: 10.81%
Condition A - Patch-Shuffled (Texture Only) Accuracy: 0.69%
Condition A - Edge-Extracted (Shape Only) Accuracy: 0.79%

--- Training Condition B: Fine-tuning ResNet-18 ---
Epoch 1
 Loss: 0.8017
Epoch 2
 Loss: 0.0323
Epoch 3
 Loss: 0.0145
Epoch 4
 Loss: 0.0089

Condition B (Before Saving) - Original Accuracy: 100.00%
Condition B (Before Saving) - Patch-Shuffled Accuracy: 100.00%
Condition B (Before Saving) - Edge-Extracted Accuracy: 100.00%
```




## การวิเคราะห์ผลการทดลอง (Analysis)

1. **Pre-trained CNN พึ่งพา Local Texture เป็นหลัก:**
    - ใน Condition A แม้ว่าภาพจะถูกตัดสลับกริด (Patch-Shuffled) จนโครงสร้างรูปทรงภายนอกปะปนกันมั่ว โมเดล Pre-trained ยังคงทำนายถูก **44.95%** ในขณะที่เมื่อเหลือเพียงโครงร่างเส้นขอบ (Edge-Extracted) ความแม่นยำตกลงเหลือเพียง **16.41%**
2. **ผลลัพธ์เปลี่ยนเพราะอะไร:**
    - ใน Condition B เมื่อเรา Fine-tune โมเดลด้วยข้อมูลที่ลดบทบาทของ Texture ลง ทำให้โมเดลโฟกัสไปที่ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่จาก Model สำเร็จทำให้เมื่อรูปภาพ Test case ยังคงอยู่ใน Class ทั้ง 10 โมเดลจึงมีความแม่นยำที่สูงเกือบ 100 แต่หากว่า จากการทดลองโมเดลมีความแม่นยำมากกว่า 99 นั้นควรจะเป็นไปไม่ได้

## 4. ข้อสรุปการทดลอง (Conclusion)

1. CNN ที่ผ่านการ Pre-train แบบมาตรฐาน **ตัดสินภาพจาก Local Texture เป็นหลัก (Texture Bias)**
2. การพึ่งพา Texture ไม่ใช่คุณลักษณะแบบถาวรของ สถาปัตยกรรม CNN แต่เกิดจาก **Data Distribution** ที่ใช้ในการฝึก เมื่อเราเปลี่ยน Data Augmentation ในช่วง Fine-tune ให้ตัดฟีเจอร์ Texture ออก โมเดลสามารถปรับเปลี่ยนมาใช้ **Global Shape** เป็นหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. หาก predicted และ labels มี Shape ไม่ตรงกัน (เช่น ตัวหนึ่งเป็น 1D Tensor ขนาด (64,) แต่อีกตัวเป็น 2D Tensor ขนาด (64, 1)) PyTorch จะทำการ **Broadcasting** เปรียบเทียบภาพทุกภาพกับทุกภาพ ได้ Matrix ขนาด (64, 64) ส่งผลให้ผลรวม (predicted == labels).sum().item() ได้ค่าสูงเกินจริงอย่างมาก

## 5. การใช้งาน AI

**ออกแบบการนำเอา STl10 มาปรับใช้กับ Shape และ Texture โดยในช่วงสุดท้ายเพื่อคงรูปแบบ ผลการทดลองจึงให้ออกแบบ ระบบเซฟโมเดลสำหรับการเทรน ตามการทดลองต่างๆ**

**ออกแบบระบบสำหรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเทรนโมเดล อะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้าง**

**โมเดลทำนายถูกทุกภาพ แต่อายที่จะมั่นใจ:** ในการจำแนก 10 คลาส โอกาสสุ่มเดาคือ 10% (0.10) หากโมเดลเริ่มเรียนรู้และให้ความมั่นใจกับคลาสที่ถูกต้องเพียง **40% (0.40)** ส่วนอีก 9 คลาสที่เหลือได้ไปคลาสละ 6.6%

- **Accuracy:** โมเดลจะทายถูก 100% เพราะ 40% ถือเป็นค่าสูงสุดในบรรดา 10 คลาส
- **Cross-Entropy Loss:** คำนวณจาก -ln(0.40) หรือโดยประมาณ {0.916}$

ดังนั้น การที่ Loss อยู่ระดับ 0.90 จึงหมายถึงโมเดลเริ่มทายคลาสถูกแล้ว แต่ยังให้ค่าความมั่นใจ (Confidence Score) ไม่สูงพอ

แต่ AI หลงทางทั้งๆ ที่โดยหลักแล้ว Class STL10 นั้น มีการจำแนกคลาสมาให้ทั้ง 10 รูปแบบพื้นฐานดังนี้

Airplane, bird, car, cat, deer, dog, horse, monkey, ship และ truck แต่ดันเข้าใจผิดเอา frog มาแทน monkey